

电路与电子学期末总结



一.

1. $i = C \frac{du}{dt}$ 电容 $w = \frac{1}{2} C u^2 = \frac{q^2}{2C}$

$$u = \frac{q}{C}$$

2. $u = L \frac{di}{dt}$ 电感 $w = \frac{1}{2} L i^2 = \frac{\psi^2}{2L}$

$$\psi = Li$$

3. 基尔霍夫定律

KCL $\sum i_k = 0$ (出+入-) n 个节点, $n-1$ 个独立方程

KVL $\sum u_k = 0$ b 个支路, n 个节点, $b-(n-1)$ 个独立方程

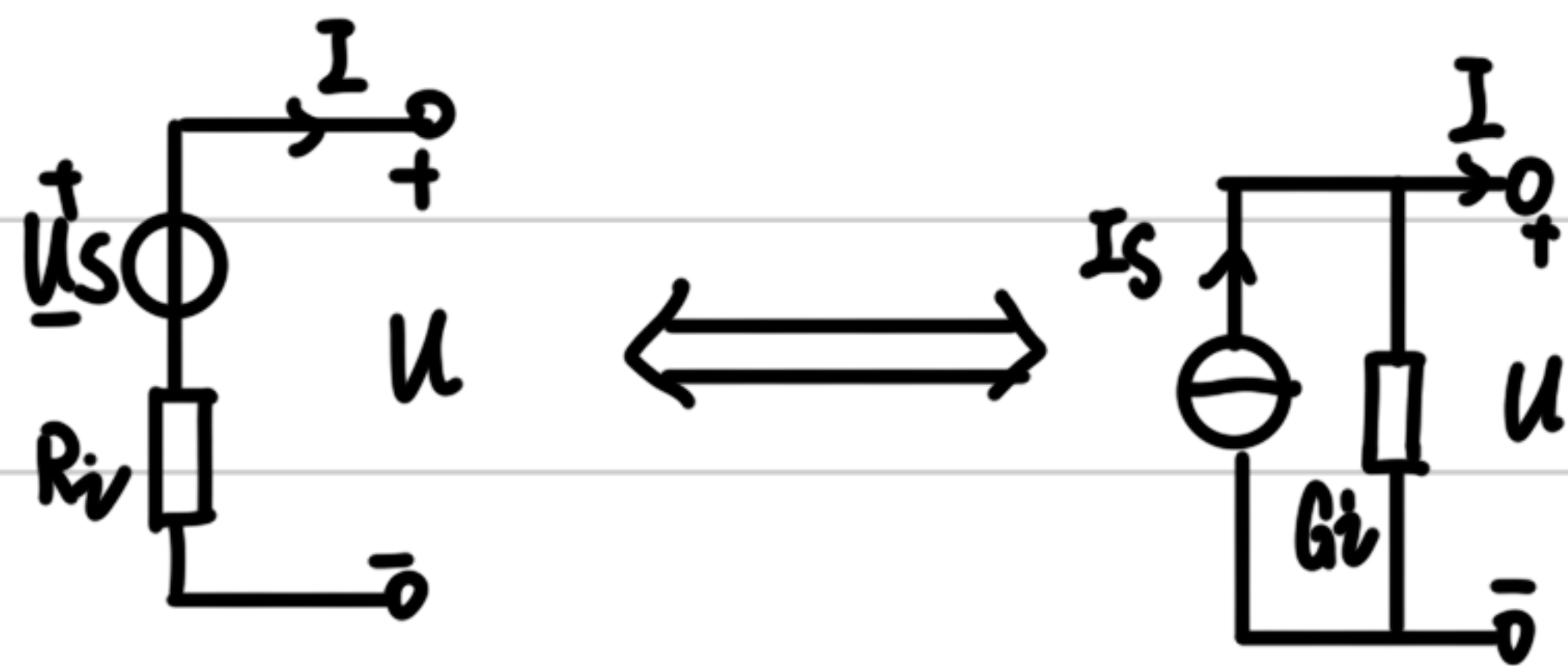
二.

1. 星形联结与三角形联结

$$R_Y = \frac{1}{3} R_{\Delta} \quad \Delta \rightarrow Y$$

$$R_{\Delta} = 3 R_Y \quad Y \rightarrow \Delta$$

2. 戴维南与诺顿电路等效变换



$$\frac{U_s}{R_i} = I_s, \quad G_i = \frac{1}{R_i}$$

3. 回路电流法 (自动满足KCL方程)

b - (n-1) 个独立方程

$$\begin{cases} R_{11}I_{m1} + R_{12}I_{m2} + R_{13}I_{m3} = \sum U_s \\ R_{21}I_{m1} + R_{22}I_{m2} + R_{23}I_{m3} = \sum U_s \\ R_{31}I_{m1} + R_{32}I_{m2} + R_{33}I_{m3} = \sum U_s \end{cases}$$

R_{11}, R_{22}, R_{33} **自阻** $\longrightarrow$ 回路中全部电阻

R_{ij} 互阻, $i \neq j$, 正负由 (I_1 与 I_2 方向相同为+, 反为—)

U_s 为电压升

4. 节点电压法 (自动满足 KVL 方程)

$n-1$ 个独立方程 和电流源串联电阻 $\rightarrow$ 虚拟电压

$$G_{11}U_{n1} + G_{12}U_{n2} = \sum I_{sk} + \sum G_k U_{sk}$$

可以变到整个电流源的部分

$$G_{21}U_{n1} + G_{22}U_{n2} = \sum I_{sk} + \sum G_k U_{sk}$$

不需要 G

$$G_{11}, G_{22} \text{ 自导} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_n} \text{ 导之和}$$

$$G_{12} = G_{21}, \text{ 互导, 一定为负}$$

I_{sk} 电流源代数和 (无论独立受控)

$G_k U_{sk}$ 与节点相连 电压源 $\times G_k$ 同

5. 置换定理

任意线性、非线性电路, 已知端口 U, I , 可直接当电压、电流源替换

6. 齐性定理

电路中仅有一个激励力, 则响应与激励成正比

7. 叠加定理

线性唯一解电路, 几个独立电源共同作用产生的响应 = 各独立源单独作用时产生响应的叠加

仅对独立源保留受控源

不作用的, 电压源短路, 电流源开路

8. 等效电路计算方法

① 求开路电压 U_{oc}

② 内部独立源置0 (不动受控源)

③ 外加独立电压源 U / 电流源

④ 利用 U 和算出的端口 I , 求出 $R_{eq} = \frac{U}{I}$

即得 U_{oc} 与 R_{eq}

9. 暂态分析

直流稳态时 电容开路 电感短路

$$u_C(0^+) = u_C(0^-), \quad i_L(0^+) = i_L(0^-)$$

三要素公式: $(\tau = RC/GL)$ 

$$f(t) = f(0^-) e^{-\frac{t}{\tau}} + f(\infty) (1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$$

阶跃响应

$$\text{单位阶跃特性 } S(t) = \frac{u_C(t)}{U_S} = (1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) \varepsilon(t)$$

$$\tau \frac{df(t)}{dt} + f(t) = g(t)$$

三

1. $Ame^{j\psi t}$

2. $X_L = j\omega L, \quad X_C = \frac{1}{j\omega C}$

3. 阻抗, $Z = R + j(\omega L - \frac{1}{\omega C})$

$$|Z| = \sqrt{R^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2}$$

$$Y = \frac{1}{Z}$$

$$|Y| \angle \varphi_Y = \frac{1}{|Z|} \angle \varphi$$



4. 有功功率 (平均功率), 无功功率, 视在功率

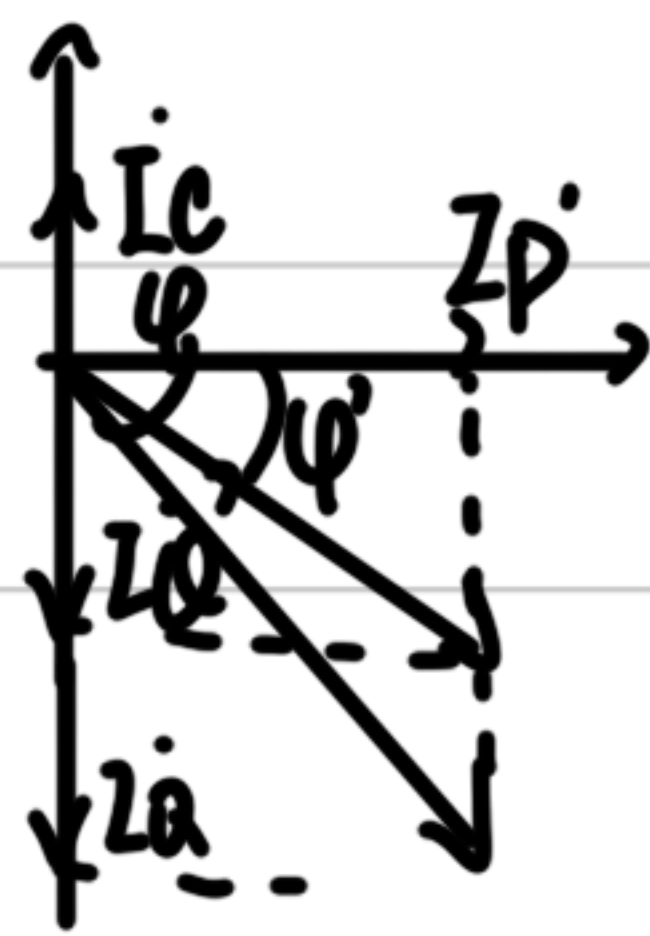
$$P = UI \cos \varphi = UI \lambda \text{ W}, \quad \lambda = \cos \varphi \text{ 功率因数}, \quad \varphi = \varphi_u - \varphi_i \text{ 功率因数角}$$

$$Q = UI \sin \varphi \text{ var}, \quad Q_L = \frac{U^2}{\omega L}, \quad Q_C = -U^2 \omega C$$

$$S = UI \text{ V}\cdot\text{A} \quad S = \sqrt{P^2 + Q^2}$$

5. 功率因数提高 (感性负载两端并联电容)

$$Q' = Q + Q_C \rightarrow \text{无功补偿} (-U^2 \omega C)$$



$$\lambda \uparrow \cos \varphi \uparrow$$

6. 最大功率传输定理

负载阻抗 = 内阻抗共轭复数

$$P = \frac{U_s^2}{4R_s}$$

7. 串联谐振 用阻抗 $Z = R + j(\omega L - \frac{1}{\omega C})$

特性阻抗 $\rho = \omega_0 L = \frac{1}{\omega_0 C} \times L = \sqrt{\frac{L}{C}}$

品质因数 $Q = \frac{\rho}{R} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$

阻抗模最小, 电流最大, $Q=0$

8. 并联谐振 用导纳 $(Y = G + j(\omega C - \frac{1}{\omega L}))$

特性导纳 $\rho' = \omega_0 C = \sqrt{\frac{C}{L}}$

$$Q = \frac{1}{G} \sqrt{\frac{C}{L}}$$

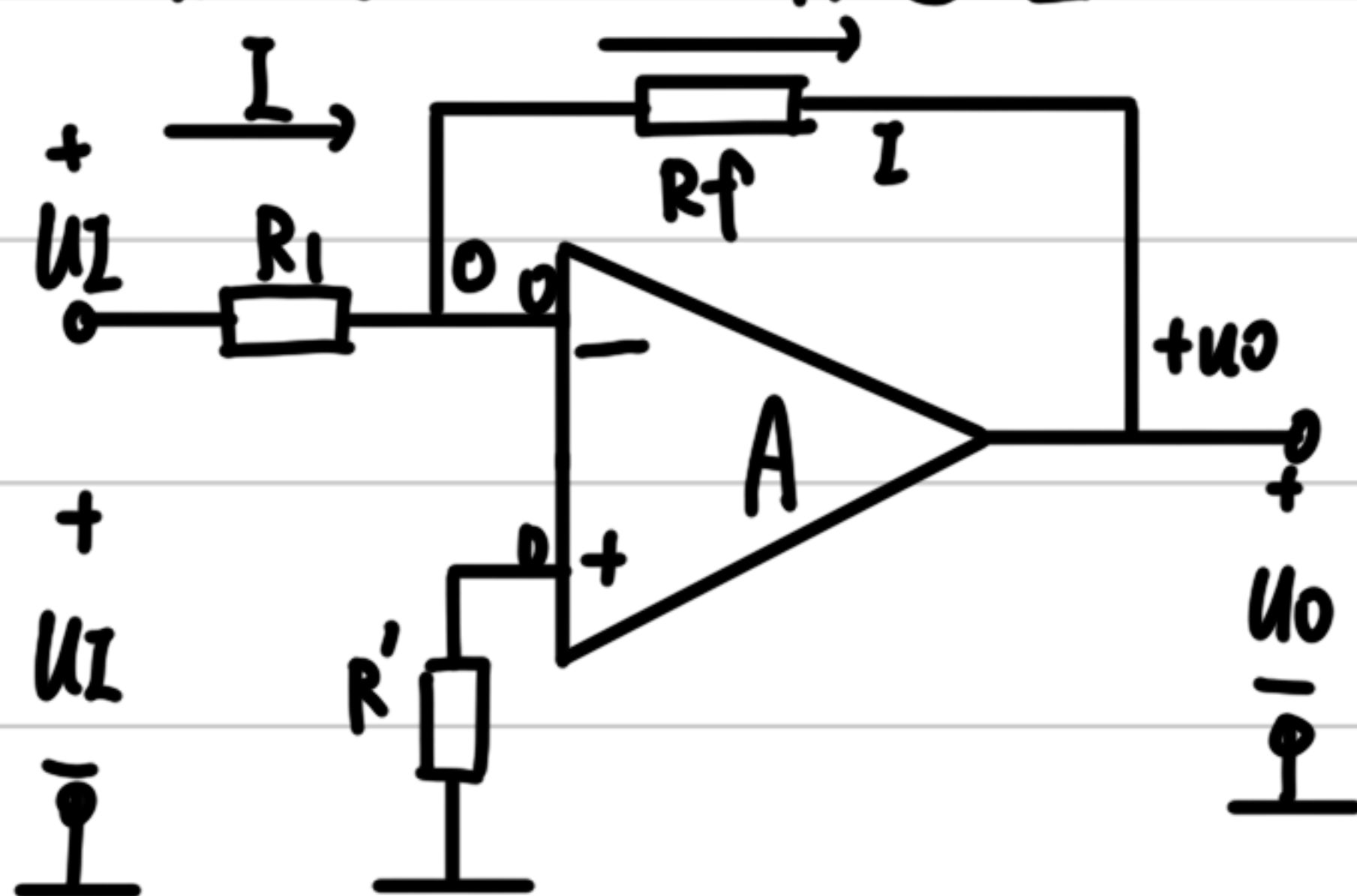
导纳模最小, 电压最大

四

1. 线性区: 虚短虚断

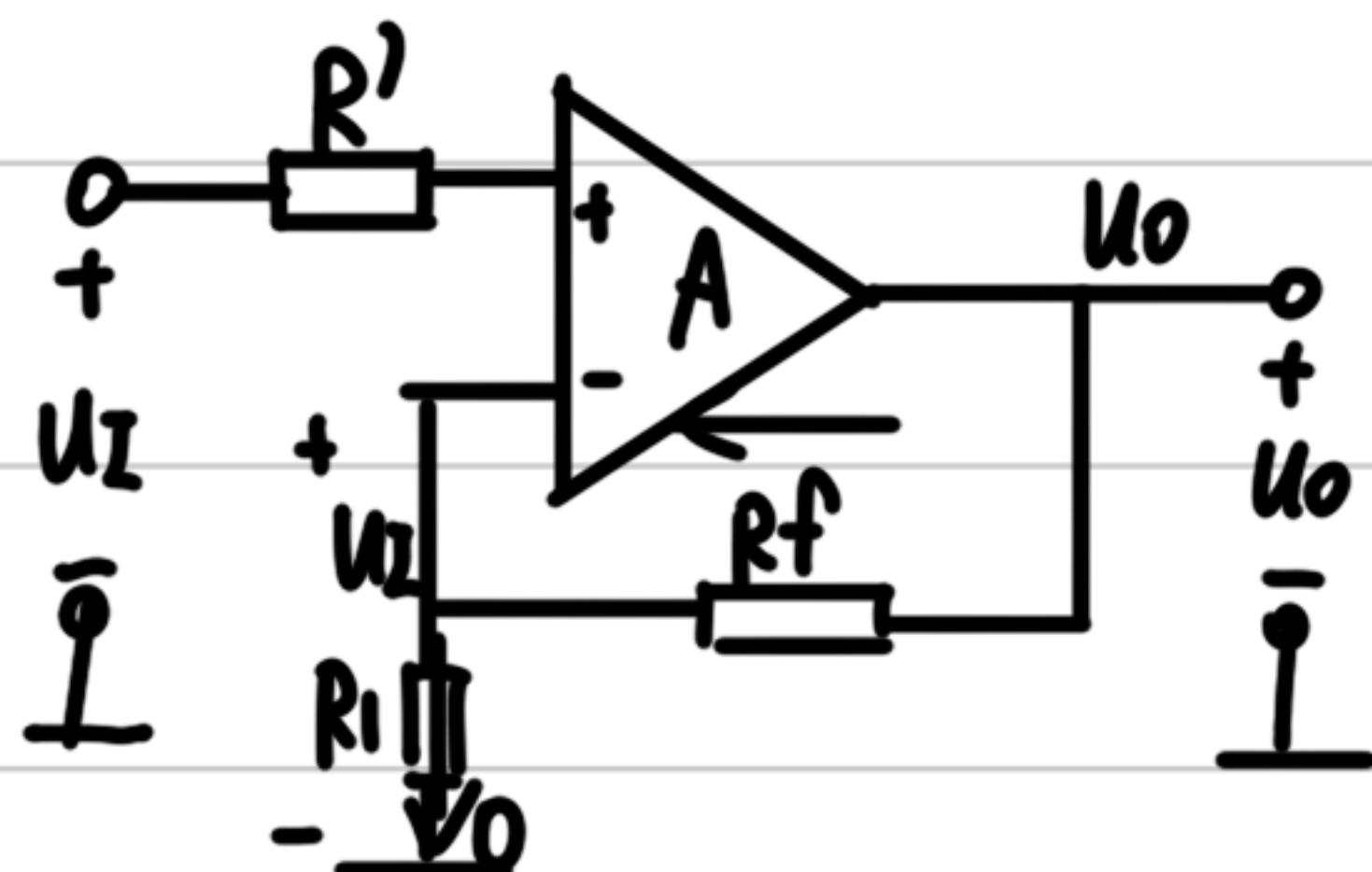
非线性区: 虚断

2. 反相比例运算电路



$$\frac{U_1 - 0}{R_1} = \frac{0 - U_0}{R_f}$$
$$\therefore A = \frac{U_0}{U_1} = -\frac{R_f}{R_1}$$

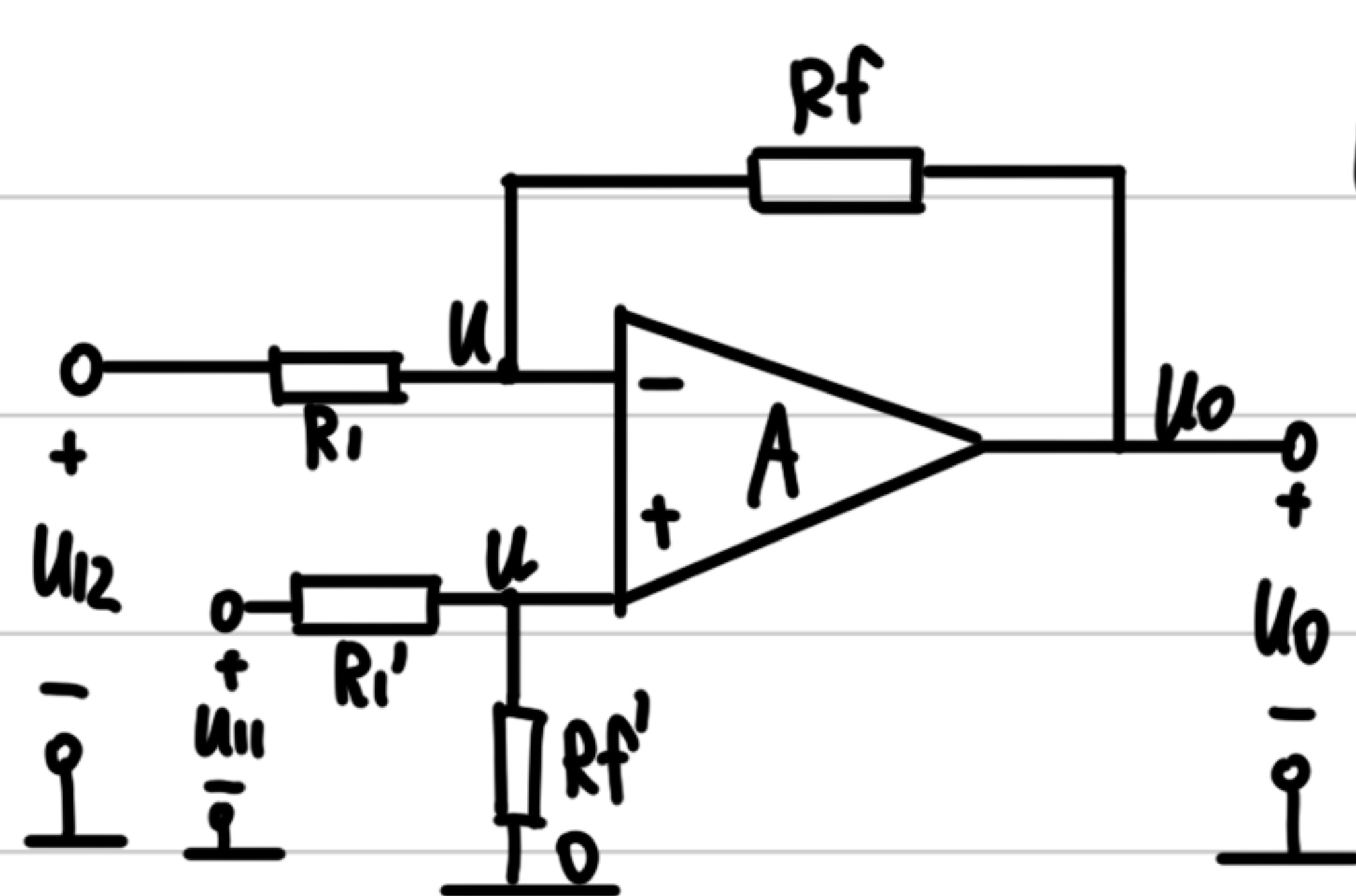
3. 同相比例运算电路



$$\frac{U_0 - U_1}{R_f} = \frac{U_1 - 0}{R_1}$$
$$\frac{U_0}{U_1} = 1 + \frac{R_f}{R_1} = A$$

$A=1$ 时可当电压跟随器

4. 差分比例运算电路



$$U = \frac{Rf'}{Ri' + Rf'} U_{11}$$

$$\frac{U_{12} - U}{Ri} = \frac{U - Uo}{Rf}$$

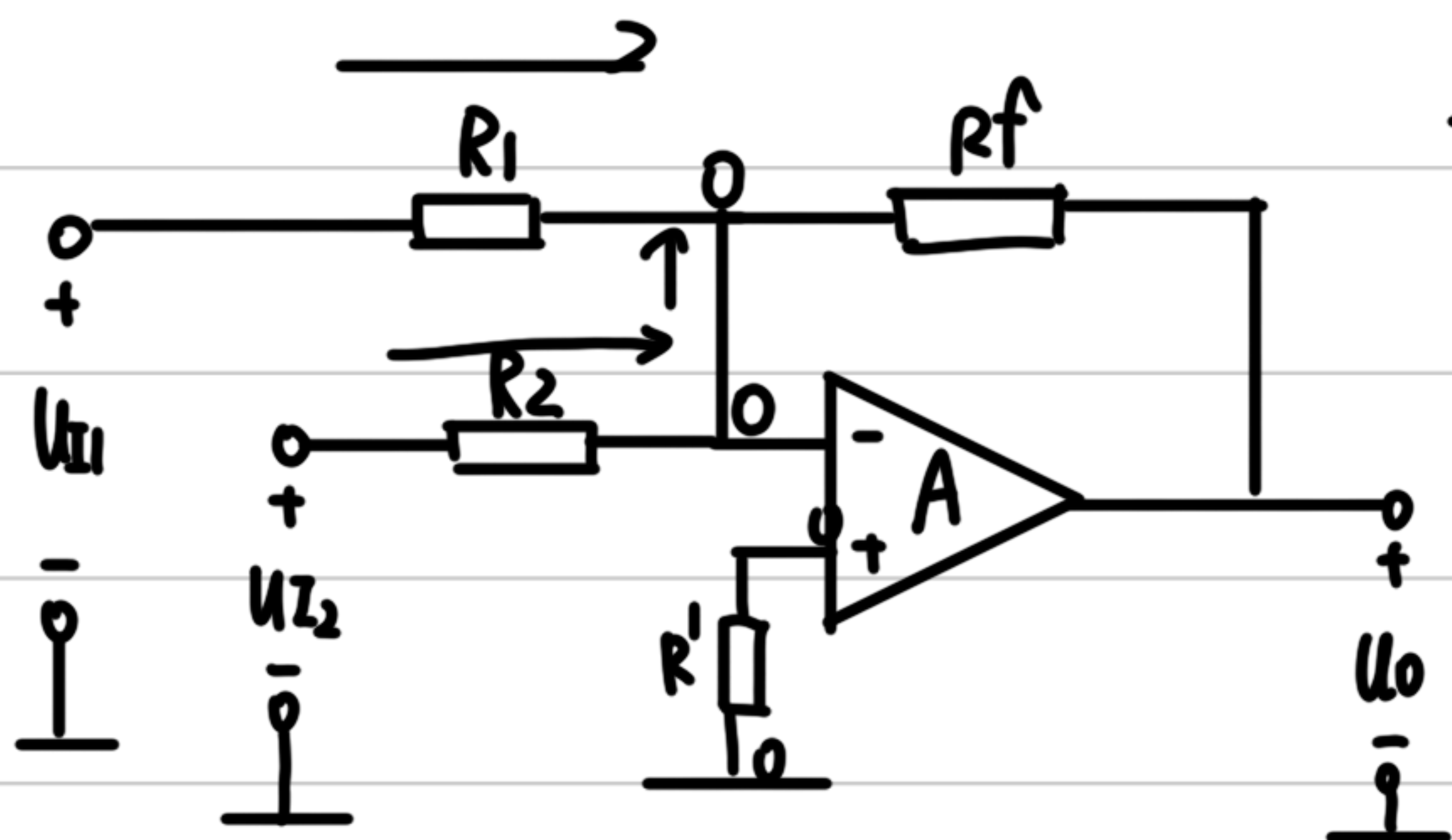
$$Rf U_{12} - Rf U = Ri U - Ri Uo$$

$$Rf U_{12} + Ri Uo = (Ri + Rf) \times \frac{Rf'}{Ri' + Rf'} U_{11}$$

$$Ri = Ri', Rf = Rf'$$

$$\therefore Uo = -\frac{Rf}{Ri} (U_{11} - U_{12})$$

5. 反相输入求和运算电路

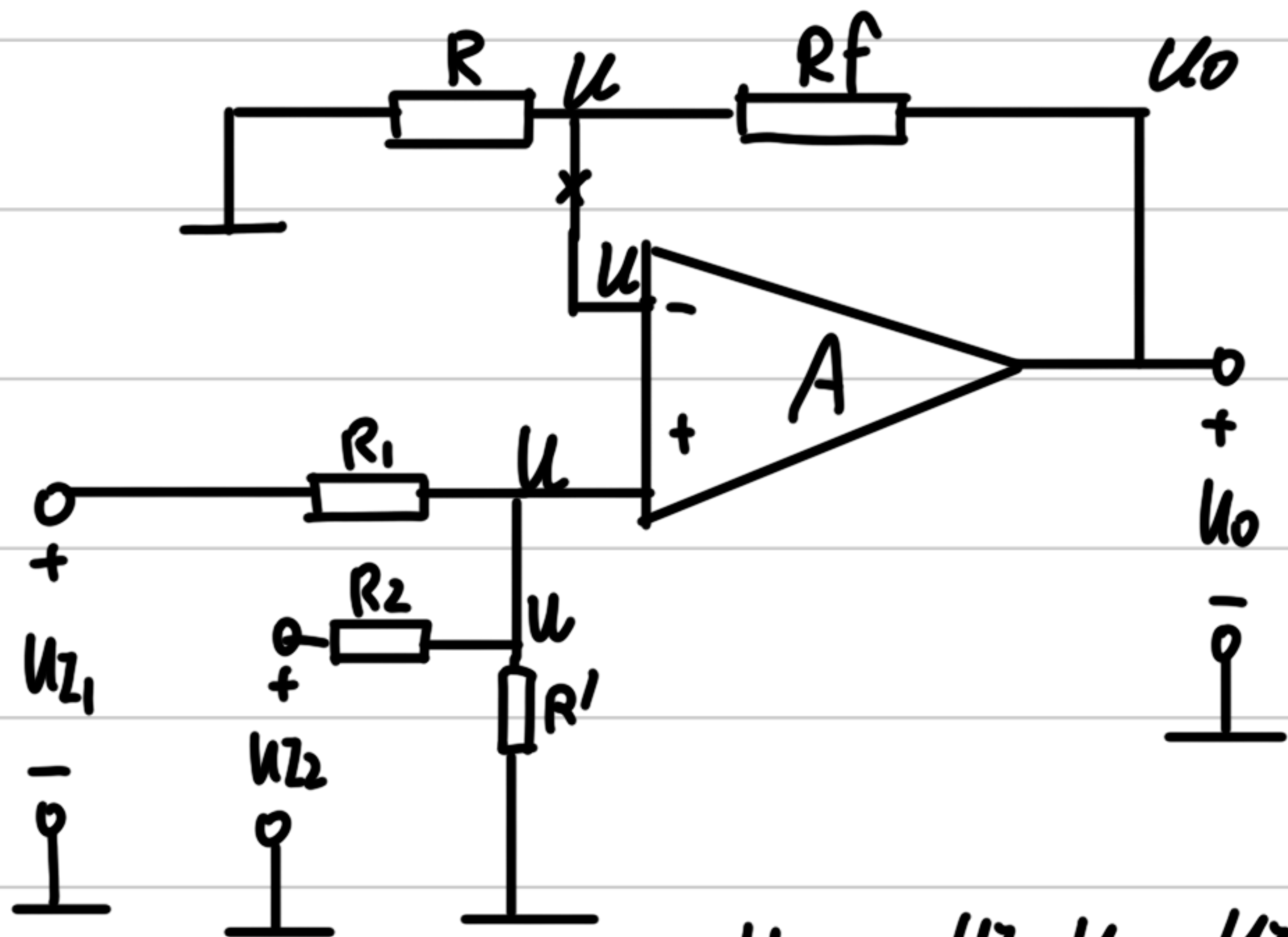


$$\frac{U_{11}}{Ri} + \frac{U_{12}}{R2} = -\frac{Uo}{Rf}$$

$$\text{令 } Ri = R2 = R$$

$$Uo = -\frac{Rf}{R} (U_{11} + U_{12})$$

6. 同相输入求和运算电路



$$\frac{U}{R'} = \frac{U_{Z1} - U}{R_1} + \frac{U_{Z2} - U}{R_2}$$

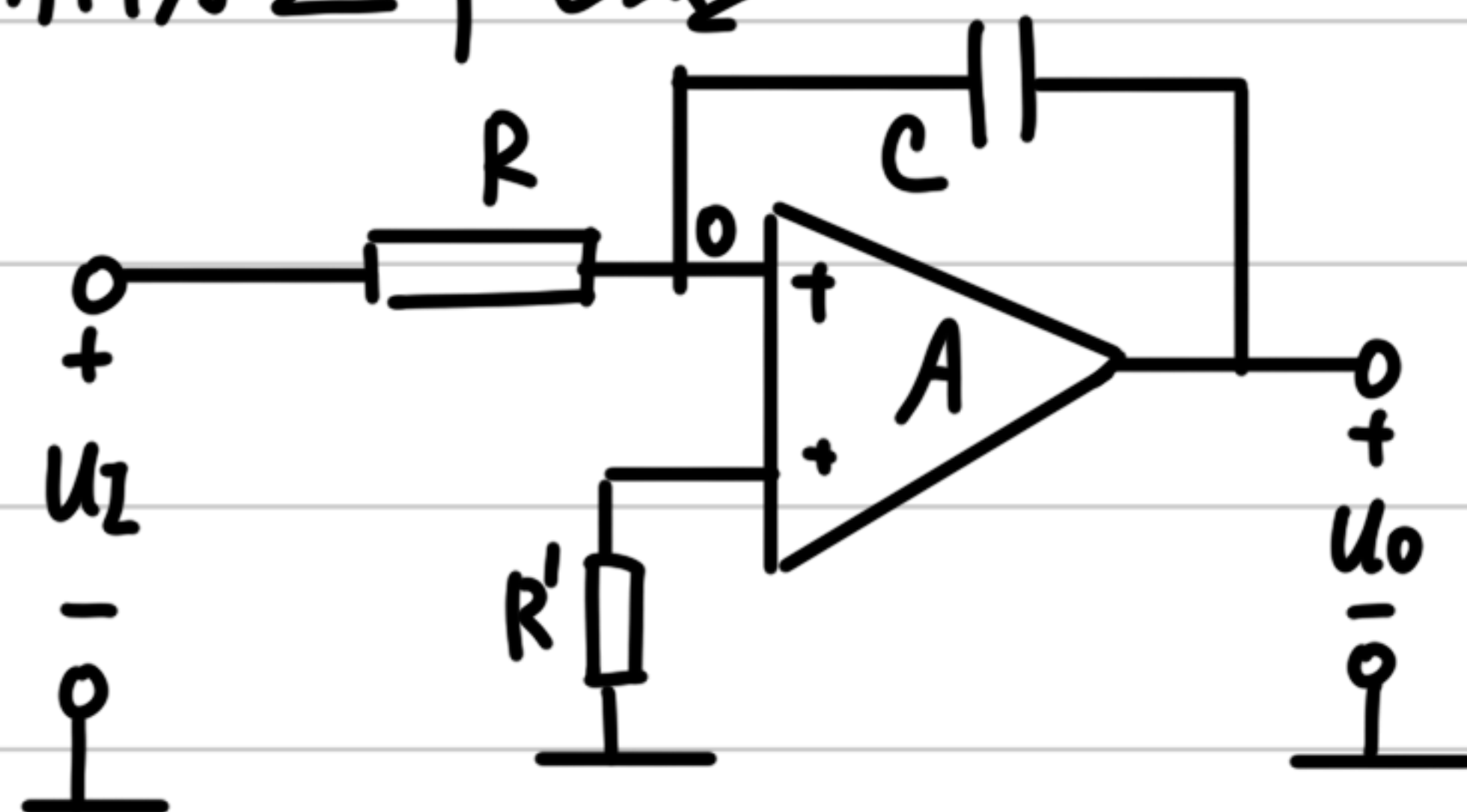
$$R_1 R_2 U = R' R_2 U_{Z1} - R' R_2 U + R' R_1 U_{Z2} - R' R_1 U$$

$$U = \frac{R'(R_2 U_{Z1} + R_1 U_{Z2})}{R'(R_1 + R_2) + R_1 R_2}$$

$$U_O = \frac{U}{R} \times (R + R_f) \quad \text{令 } R_1 = R_2 = R$$

$$\therefore U_O = \frac{R + R_f}{R} \times \frac{R R (U_{Z1} + U_{Z2})}{2 R R' + R^2} = \frac{R_f}{R} (U_{Z1} + U_{Z2})$$

7. 积分运算电路



$$u = \frac{q}{C} \quad q = it$$

$$\text{则 } i = C \frac{du}{dt}$$

$$\therefore C \frac{d(u_0 - u_1)}{dt} = \frac{u_1}{R}$$

$$\therefore u_0 = -\frac{C}{R} \int u_1 dt$$

充电/放电时间

$+u_1 \rightarrow -k u_1$ 充电 $-k u_1 \rightarrow -k u_1$ 放电 $\checkmark$

8. 单限电压比较器 P26

9. 滞回比较器 P30

五

1. 反馈类型及判断

① 有无反馈

输入与输出相连接

② 交直流判断

看电容 { 串在反馈回路中, 交流反馈
串在输入和地之间, 直流反馈,
无电容, 交直流反馈 (一般)

③ 串并联判断 —————→ 级间反馈, 看2级之间的反馈连在哪里

输入/反馈加在不同端 (一正一负) 为 串联 反馈 —————→ 以电压叠加

输入/反馈加在相同端 (同正同负) 为 并联 反馈 —————→ 以电流叠加

④ 电压、电流反馈判断 — 反馈信号与电压/电流呈比例

输出电压短路或负载为0时, 无反馈 —————→ 电压反馈

有反馈 —————→ 电流反馈

⑤ 正负反馈判断

瞬时极性法

对并联, 给⊕, 出⊖ — 负反馈

对串联, 给 $\oplus$, 出 $\oplus$ —— 负反馈

2. 反馈的基本方程式

开环放大倍数 $\dot{A} = \frac{\dot{x}_o}{\dot{x}_i}$ → 净输入

反馈系数 $\dot{F} = \frac{\dot{x}_f}{\dot{x}_o}$ → 反馈

闭环放大倍数 $\dot{A}_f = \frac{\dot{x}_o}{\dot{x}_i}$ → 总输入

$\dot{A}_f = \frac{\dot{A}}{1 + \dot{A}\dot{F}}$ → 环路增益
↓ 反馈深度

$|1 + \dot{A}\dot{F}| > 1 \rightarrow$ 负反馈, $|1 + \dot{A}\dot{F}| < 1 \rightarrow$ 正反馈

$|1 + \dot{A}\dot{F}| \gg 1$, 深度负反馈

则此时 $\dot{A}_f = \frac{1}{\dot{F}}$

3. 电压串联负反馈

4. 负反馈对放大电路性能影响

① 提高增益的稳定性

提高到 $(1 + A_F)$ 倍

② 串联负反馈增加输入电阻 $\downarrow$

③ 并联负反馈减小输入电阻

④ 电压负反馈减小输出电阻

⑤ 电流负反馈增加输出电阻

⑥ 展宽频带 P_{25}

⑦ 抑制非线性失真和环内噪声

$$\frac{1}{1 + A_F}$$

六.

1. 正弦波振荡条件

起始时 $|\dot{A}F| > 1$, 到所需幅值 $|\dot{A}F| = 1$

平衡时,

$$\dot{A}F = 1 \quad \begin{cases} |\dot{A}F| = 1 & \text{幅值平衡条件} \\ \varphi_A + \varphi_F = \pm 2\pi n & \text{相位平衡条件} \end{cases}$$

组成: 放大电路, 稳幅电路

正反馈网络, 选频网络

2. RC 串并联选频网络 P5

③ RC 正弦波振荡电路 P8 $\implies U_0 = \frac{U_i}{R_4} (R_3 + R_4)$

4. 矩形波发生电路 P24 $T = (T_1 + T_2) \ln(1 + \frac{2R_2}{R_1})$

$$\int_0^T i_{\text{流}} dt = 2U_{O2} \checkmark$$

5. 三角波发生电路 P27 大是常用 $U_{i+} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} U_{O1} + \frac{R_1}{R_1 + R_2} U_{O2}$ 求出 T_1, T_2 $T = T_1 + T_2 \checkmark$
 $\text{求出 } U_{O2} = \pm \frac{R_2}{R_1} U_{O1} \checkmark$

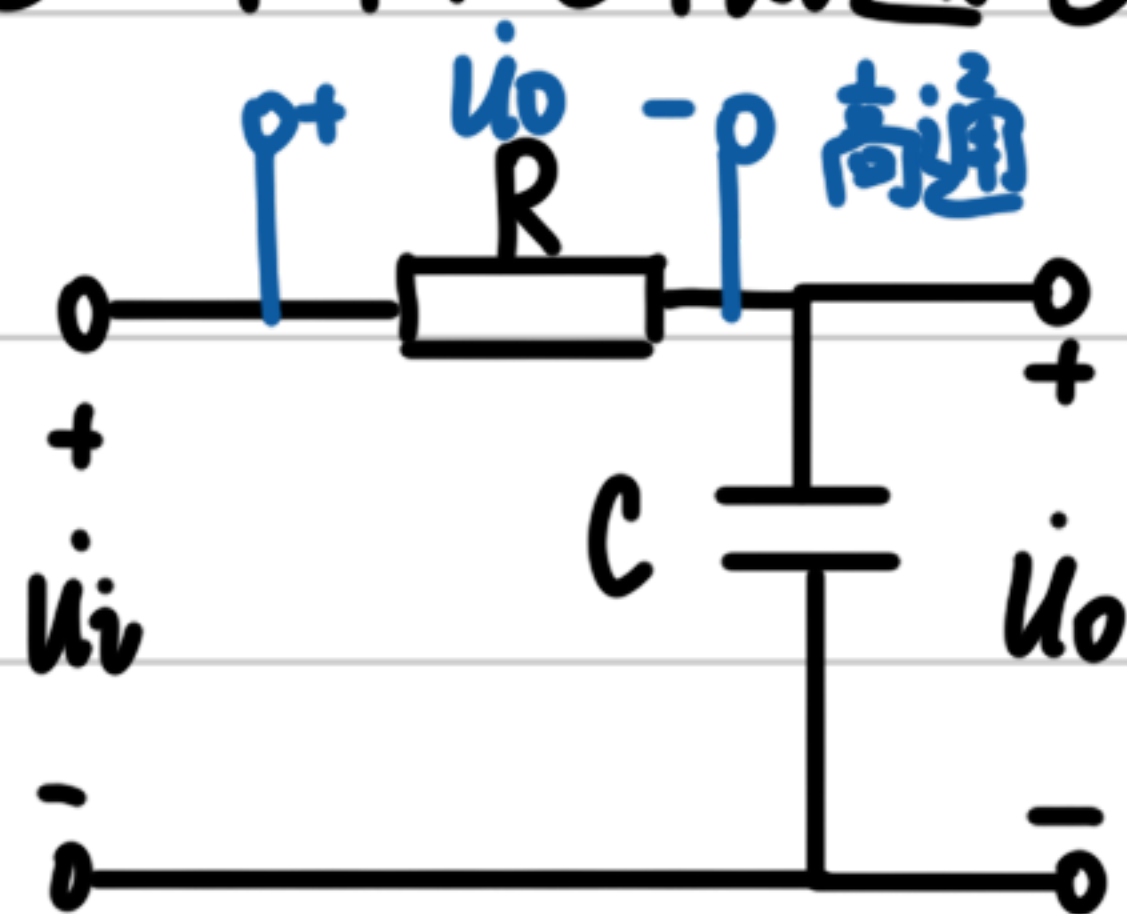
6. 锯齿波发生电路 P31

7. 压控振荡器 P33

七.

1. 无源滤波器 P8

① - 1阶RC低通电路



$$A_u = \frac{\frac{1}{j\omega C}}{R + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{1}{1 + R\omega Cj} = \frac{1}{1 + j\frac{\omega}{\omega_H}} = \frac{1}{1 + j\frac{f}{f_H}}$$

$$\omega_H = \frac{1}{RC} = \frac{1}{\tau}, \quad f_H = \frac{1}{2\pi RC}$$

幅频特性:

$$|A_u| = \frac{1}{\sqrt{1 + (\frac{f}{f_H})^2}}$$

相频特性:

$$\varphi = -\arctan\left(\frac{f}{f_H}\right)$$

② 一阶RC高通电路

$$\dot{A}_u = \frac{j\frac{f}{f_L}}{1 + j\frac{f}{f_L}}$$

幅频特性:

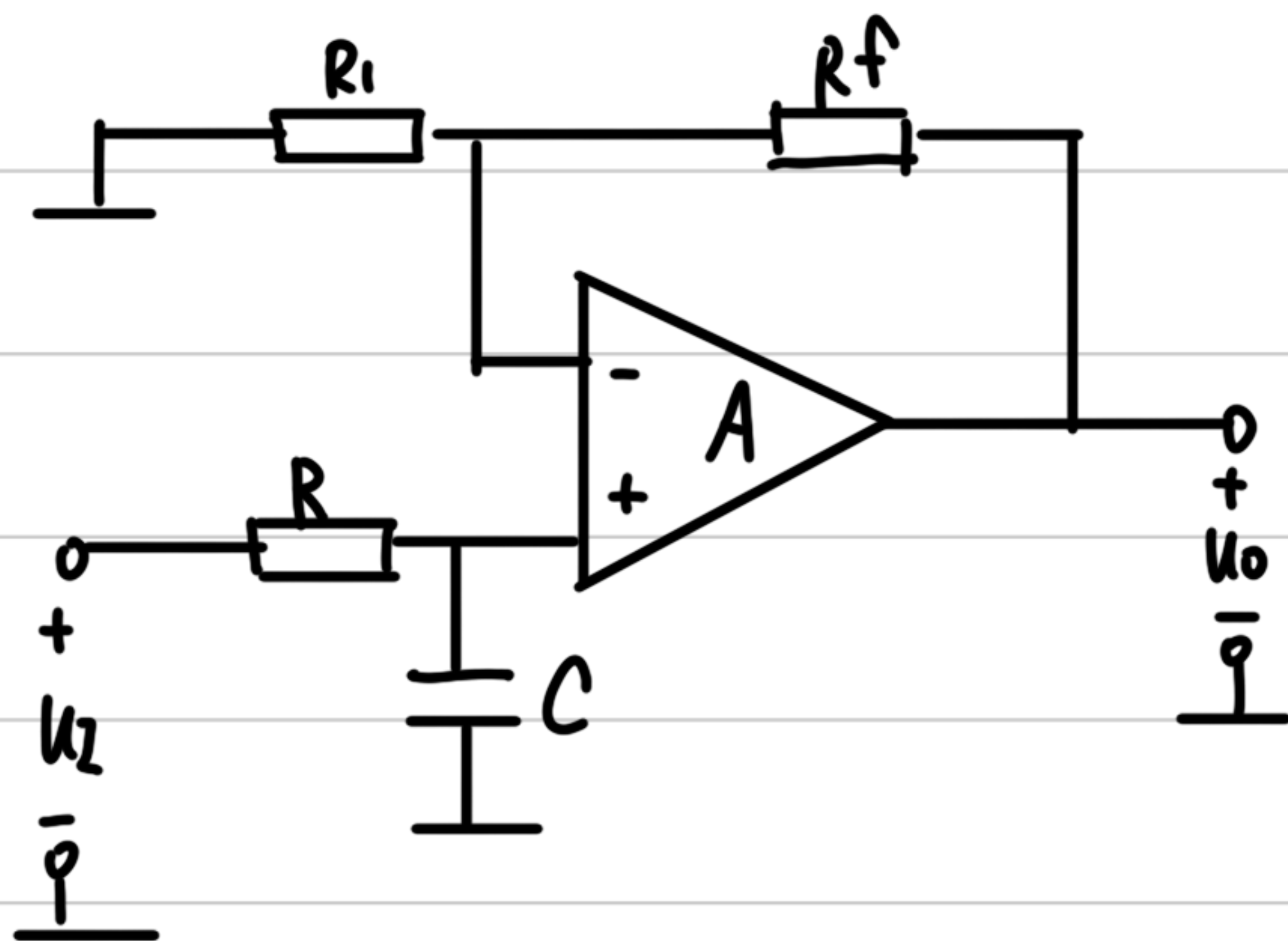
$$|A_u| = \frac{\frac{f}{f_L}}{\sqrt{1 + (\frac{f}{f_L})^2}}$$

相频特性:

$$\varphi = 90^\circ - \arctan(\frac{f}{f_L})$$

2. 有源滤波器

① 一阶低通滤波器



$$A_u(s) = \frac{U_o(s)}{U_i(s)} = (1 + \frac{R_f}{R_i}) \cdot \frac{1}{1 + sRC}$$

频率特性方程:

$$\dot{A}_u = \frac{A_{up}}{1 + j\frac{f}{f_H}}$$

$$f_H = \frac{1}{2\pi RC} \text{ (上限截止频率)}$$

通带放大倍数:

$$A_{up} = 1 + \frac{R_f}{R_i}$$

② 二阶低通滤波器 P15

③ 有源带通滤波器 P25

先低通再加高通

$$f_H > f_L$$

④ 有源带阻滤波器 P29

高通并低通

$$f_L > f_H$$


八.

1. 二进制的原码, 反码, 补码

原码 N

补码 $2^n - N$ 反码 $2^n - 1 - N$

原码按位取反, 得到反码; 反码加1, 得到补码

2. 基本逻辑运算 P23

3. 组合逻辑运算 P26

4. 基本定理

① $A + AB = A$ $A + AB = A(\overset{1}{1+B}) = A \cdot 1 = A$

② $A + \bar{A}B = A + B$ $A + \bar{A}B = A + \underbrace{AB + \bar{A}B}_{= B} = A + B$

③ $AB + \bar{A}C + BC = AB + \bar{A}C$ $AB + \bar{A}C + BC = AB + \bar{A}C + BC(A + \bar{A}) = AB(C + 1) + \bar{A}C(CB + 1) = AB + \bar{A}C$

④ $\overline{A \cdot B} = \bar{A} + \bar{B}$

⑤ $\overline{A + B} = \bar{A} \cdot \bar{B}$

5. 基本规则

① 代入规则

② 对偶规则

对F加乘互换, 0,1互换得F'

且 $F' = F$

③ 反演变换 P31

6. 最小项与最大项性质

$\overline{A}\overline{B}\overline{C} \quad A+B+C \quad (ABC=000)$

① n 个变量的 2^n 个最小项中只有一个等于 1, 2^n 个最大项中只有一个等于 0

② 全部最小项之和恒等于 1, 全部最大项之和恒等于 0

③ 任意 2 个最小项之积为 0, 任意 2 个最大项之和为 1

④ 若干个最小项之和等于其余最小项之和的反

⑤ 最小项 = 最大项



7. 与或标准型

$$F(A, B, C) = m_0 + m_6 + m_7 = \sum m(0, 6, 7)$$

或与标准型

$$F(A, B, C) = M_1 M_2 M_3 M_4 M_5 = \prod M(1, 2, 3, 4, 5)$$

8. 卡诺图化简法 P41

9. 含有无关项化简 P47

九.

1. 全加器

$$S_i(A_i, B_i, C_{i-1}) = \sum m(1, 2, 4, 7) \quad \text{画真值表圈出}$$

$$C_i(A_i, B_i, C_{i-1}) = \sum m(3, 5, 6, 7)$$

2. 集成四位加法器 74LS283

3. 译码器 3线-8线译码器 74LS138 $\longrightarrow$ B_2 为最高位, $E_3=1, \overline{E_2}\overline{E_1}=0$

4. 数据选择器 74LS153 (双4选1) 74LS151 P53

5. 数码比较器 74LS85

十. $\rightarrow$ CP 下时钟沿触发 $\rightarrow$ CP 上时钟触发

1. 边沿触发器 (异步置数与 CP 无关, 立刻变 / 同步置数等下一个时钟沿)

① 边沿 D 触发器

特性方程: $Q^{n+1} = D$ 用于置 0, 置 1

$\overline{Rd}$	$\overline{Sd}$	
0	1	异步置 0 与时钟无关
1	0	异步置 1

$\rightarrow$ 所有触发器

② 边沿 JK 触发器

特性方程: $Q^{n+1} = J\overline{Q}^n + \overline{K}Q^n$

用于置 0, 置 1, 保持, 翻转

$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$
$J=0, k=1$	$J=1, k=0$	$J=0, k=0$	$J=1, k=1$

③ 边沿T触发器

特性方程: $Q^{n+1} = T\overline{Q}^n + \overline{T}Q^n$

用于保持, 翻转



$T=0$

$T=1$

④ 边沿T'触发器

特性方程: $Q^{n+1} = \overline{Q}^n$

用于翻转

2. 时序逻辑电路分析

① 列时钟方程和驱动方程

$Cp_1 = Cp_2 = Cp_3 = Cp_4$
之美

$\begin{cases} J_1 = K_1 = \sim \\ J_2 = K_2 = \sim \\ \vdots \\ J_4 = K_4 = \sim \end{cases}$

② 驱动方程代入特征方程得状态方程



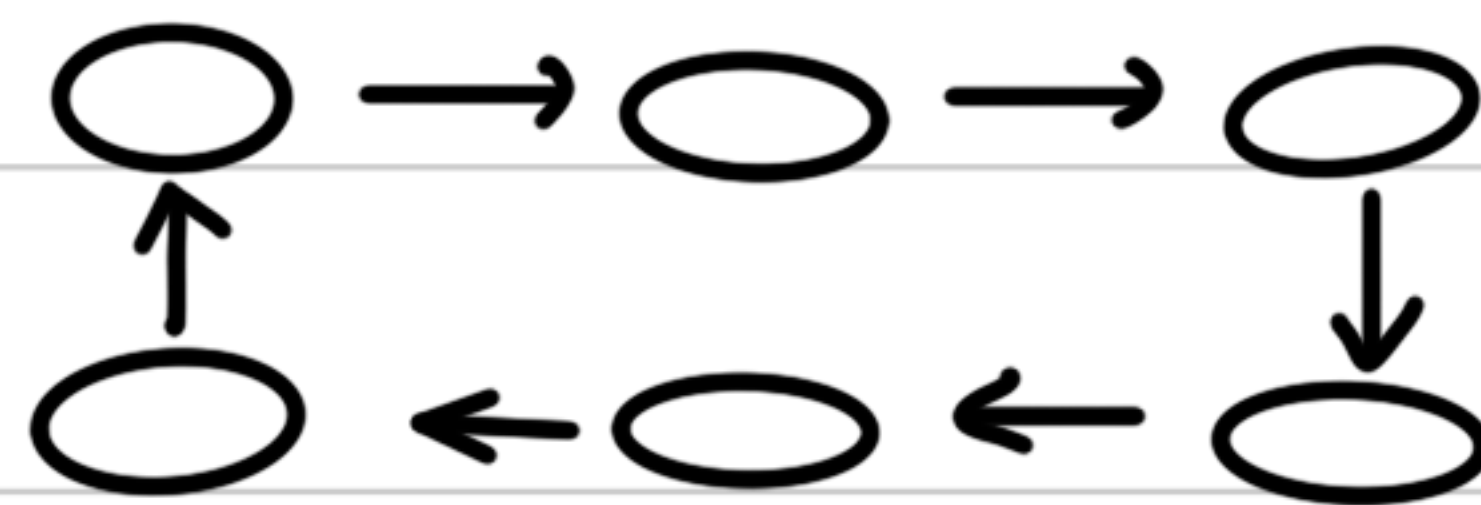
$$Q_1^{n+1} = J_1 \overline{Q_1^n} + \overline{K_1} Q_1^n \text{ 之类}$$

J, K 代入实际为状态方程

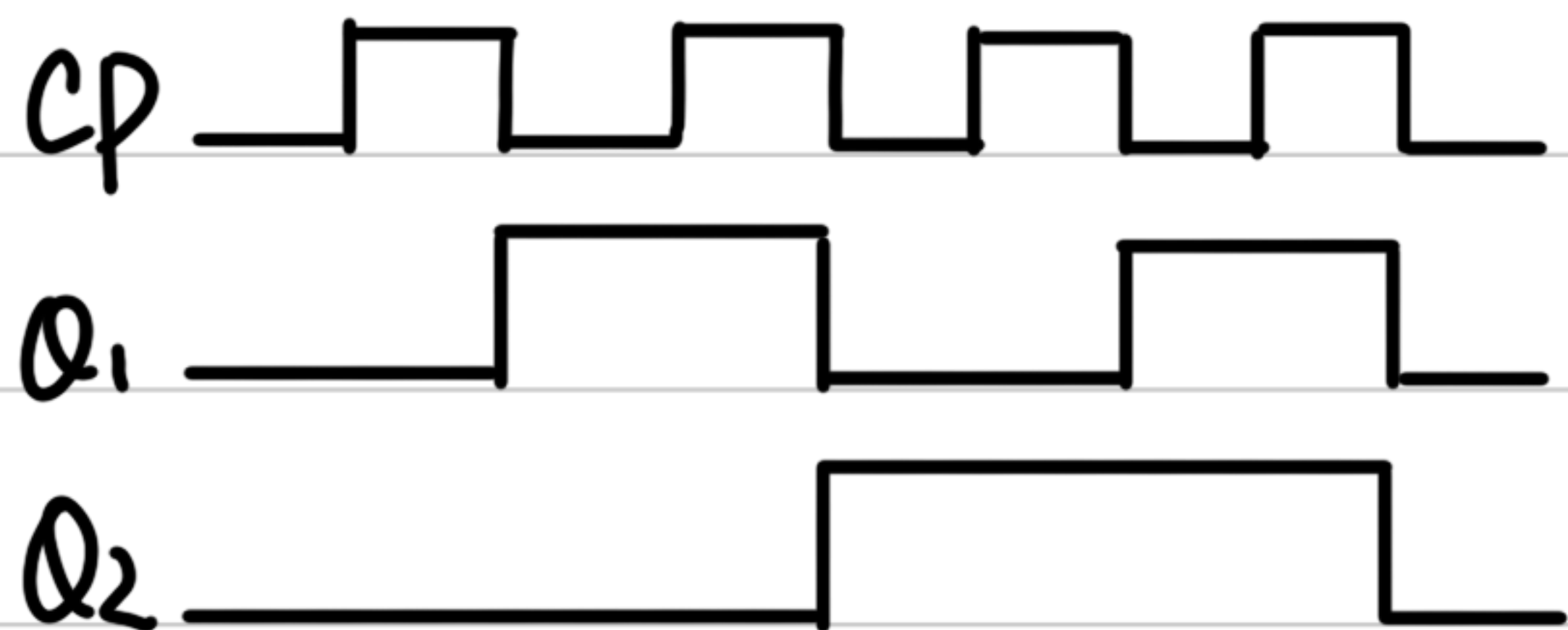
③ 由状态方程列状态转换表

④ 由状态转换表画状态转换图 画完整, 包括无效状态

CP	Q_4	Q_3	Q_2	Q_1
0	0	0	0	0
1				



⑤ 由状态转换表或状态转换图画时序图



⑥ 确定电路逻辑功能 同步/异步 几进制 加/减法计数器 之类
判断自启动 能自启动

无效状态能跑进

有跑不进的死循环

有效循环里

则不可以自启动

3. 同步 VS 异步

同步计数器 or 异步计数器 → 高位时钟接前一位Q输出

↓ 由CP决定 (触发没靠什么触发)

全部触发器接一个时钟沿CP

同步置数 or 异步置数 → 即时生效

↓ 等时钟沿变化 (置数功能等不等时钟)

4. 同步时序逻辑电路的设计 P23

次态卡诺图

5. 移位寄存器 P27 74LS194

判断输出什么编码. $\begin{matrix} \text{十进制} \\ 0 \end{matrix} = \begin{matrix} \text{二进制} \\ \text{初始置数} \end{matrix}$

6. 集成同步加法计数器 P31

74LS160/161/162/163.

$\left. \begin{array}{l} 160/161 \text{ CR异步清0} \\ 162/163 \text{ CR同步清0} \end{array} \right\} \text{均LD同步置数}$

CR用来清0, LD用来置数 P37 ☆

7. 集成异步加法计数器 P41

74LS90/93

R用来异步清零

74LS90 2/5分频 ~ 十进制 2×5

$000 \rightarrow 100 \quad 0 \rightarrow 1$

5进制 / 2进制 $\rightarrow$ S用来驱动 / 001

74LS93 2/8分频 ~ 十六进制 2×8

8. 环形计数器 P55

9. 扭环形计数器 P60

10. 序列脉冲发生器 P66

74LS194

十一.

1. 倒T形电阻解码网络的 D/A 转换器 P3

$$U_o = -\frac{D_n}{2^n} V_{REF}$$

输入 $D_n = d_{n-1}2^{n-1} + d_{n-2}2^{n-2} + \dots + d_12^1 + d_02^0$

输出 $A_n = kD_n$ 概念

$$\left\{ \begin{array}{l} U_o = \frac{V_{REF}}{2^n} \times D_n \text{ 输入} \\ \text{分辨率} = \frac{1}{2^n} \\ \text{输出} \end{array} \right.$$

n 位 DA 转换器

2. D/A 转换器的转换精度与转换速率：计算分辨率 P_7

$$\text{分辨率} = \frac{U_{LSB}}{U_m} = \frac{1}{2^n - 1}$$

3. A/D 转换器基本原理

采样, 保持, 量化, 编码

采样定理 P_{11}

要使 $f_s \gg 2f_{imax}$, 则一般取 $f_s = (3 \sim 5)f_{imax}$

4. 并行比较型 A/D 转换器 P_{14}

5. 逐次逼近型 A/D 转换器 P_{16}